



中华人民共和国国家标准

GB/T 45226—2025

基于 BOM 的产品生命周期数据模型

Product lifecycle data model based on BOM

2025-01-24 发布

2025-08-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言 III

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 基于 BOM 的产品生命周期数据模型框架 2

5 基于 BOM 的研发设计阶段数据模型 3

 5.1 设计 BOM 数据结构 3

 5.2 设计 BOM 数据关联 4

6 基于 BOM 的生产制造阶段数据模型 5

 6.1 工艺 BOM 数据模型 5

 6.2 制造 BOM 数据模型 7

 6.3 成品 BOM 数据模型 9

7 基于 BOM 的交付服务阶段数据模型 11

 7.1 交付 BOM 数据模型 11

 7.2 服务 BOM 数据模型 14

参考文献 17

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国机械工业联合会提出。

本文件由全国自动化系统与集成标准化技术委员会(SAC/TC 159)归口。

本文件起草单位：北京机械工业自动化研究所有限公司、清华大学、山东山大华天软件有限公司、浪潮工创(山东)供应链科技有限公司、北京神舟航天软件技术股份有限公司、北京金风科创风电设备有限公司、金航数码科技有限责任公司、中国兵器工业信息中心、中国舰船研究设计中心、北京数码大方科技股份有限公司、上海航空工业(集团)有限公司、山东大学、成都飞机工业(集团)有限责任公司、江西洪都航空工业集团有限责任公司、中车青岛四方车辆研究所有限公司、青岛海尔空调器有限总公司、中国航发湖南南方宇航工业有限公司、东方电气集团东方汽轮机有限公司、北京哈工汇宇科技有限公司、中车大连机车车辆有限公司、庆安集团有限公司、江苏苏港智能装备产业创新中心有限公司、南京港机重工制造有限公司。

本文件主要起草人：王晨、王建民、刘军、王海丹、徐哲、赵钦、李富荣、王少华、孙洁香、李志刚、兰小平、林锐、张传会、戴永长、刘文军、杨帆、高琦、屈亚宁、王红莲、郑博文、王萍、刘刚、欧阳森山、陈彬、杨修茂、郭洪玮、马春娜、许磊、王兆辉、郭栋、周贤、杨长柱、徐松岩、郭喜锋、赵刚、王文山、孙成、余中健、张传平、刘辉、刘翠华、钟霄、莫桐。

基于 BOM 的产品生命周期数据模型

1 范围

本文件给出了基于 BOM 的产品生命周期阶段中研发设计、生产制造、交付服务的数据模型。
本文件适用于产品生命周期管理和集成平台的开发、跨系统数据集成。

2 规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

产品生命周期数据模型 **product lifecycle data model**

用于定义和描述覆盖研发设计、生产制造、交付服务的产品生命周期阶段的 BOM 信息、产品信息、工艺信息、制造信息、质量信息、交付信息、服务信息等的综合性信息模型。

3.2

物料清单 **bill of material; BOM**

构成指定产品全部物料的层次化明细表。

[来源:GB/T 32236—2015,2.16]

3.3

设计 BOM **engineering BOM; EBOM**

设计物料清单

产品设计过程的零部件层次化明细表。

注:用于管理产品设计结构中各个零部件上下级依赖关系等数据。

3.4

工艺 BOM **process BOM; PBOM**

工艺物料清单

产品工艺设计过程的层次化明细表。

注:用于管理产品工艺结构中各个零部件和虚拟件的上下级依赖关系等数据。

3.5

制造 BOM **manufacturing BOM; MBOM**

制造物料清单

产品生产制造过程的层次化明细表。

注:用于管理产品制造结构中各个生产单元和零部件的上下级依赖关系等数据。

3.6

成品 BOM **building BOM; BBOM**

成品物料清单

产品交付时实际零部件层次化明细表。

注:用于管理具体产品中每个零部件的实例物料数据。

3.7

交付 BOM **delivering BOM; DBOM**
交付物料清单

产品交付时有关产品的主要功能部件以及必要的包装、备件和工具等层次化明细表。
注：用于管理相关的装箱清单、备件备品、工器具和技术文件等数据。

3.8

服务 BOM **service BOM; SBOM**
服务物料清单

记录产品运维服务有关的产品主要功能部件及必要的检修维保活动和易损件等层次化明细表。
注：用于管理相关的定检清单、易损清单、技术文档等数据。

3.9

零部件 **component and part**
用于加工制造产品的零组件。

3.10

工艺虚拟件 **process virtual part**
为方便工艺 BOM 设计和管理而定义的由多个零部件组合的虚拟部件。

3.11

实例物料 **instance material**
具体生产某单件或批次产品所使用的实例化物料。

3.12

功能部件 **function component**
产品的功能组成部分。
注 1：从使用和维护的视角对产品组成的划分。
注 2：可能是单个零部件,亦可能是多个零部件的组合。

4 基于 BOM 的产品生命周期数据模型框架

以 BOM 为主线,贯穿研发设计、生产制造、交付服务等产品生命周期阶段,通过 BOM 与产品、工艺、质量、销售、服务等其他信息的关联和集成,描述产品生命周期的数据模型,其模型框架如图 1 所示。

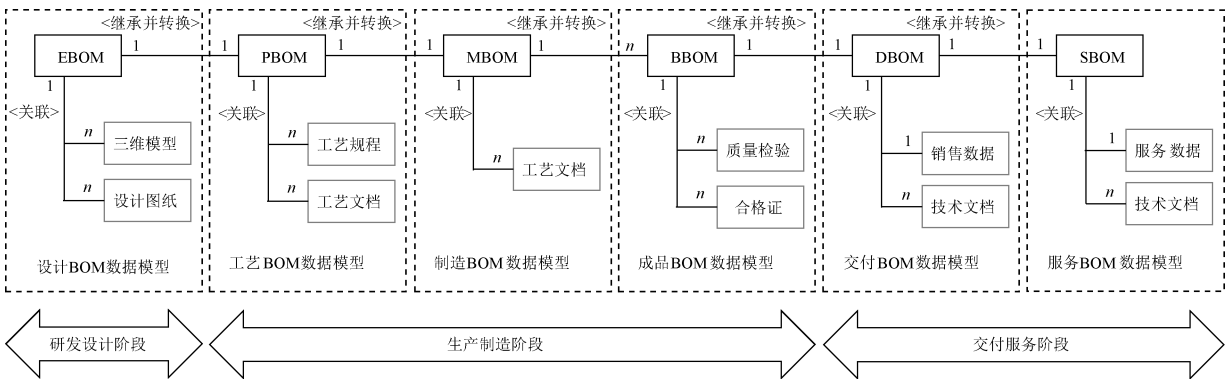


图 1 基于 BOM 的产品生命周期数据模型框架

基于 BOM 的产品生命周期数据模型通过上下游 BOM 两两之间的关联,形成贯通产品生命周期的数据体系。设计 BOM、工艺 BOM、制造 BOM、成品 BOM、交付 BOM 和服务 BOM 一般两两互为上下游关系,下游 BOM 基于上游 BOM 进行设计转换,上下游 BOM 之间存在继承与演进关系。

- a) 设计 BOM 是产品设计部门根据客户订单或设计要求进行的产品设计,是所有生产活动所需产品结构数据的基础,是后续其他 BOM 的数据源头和演进依据。
- b) 工艺 BOM 是工艺设计部门以设计 BOM 中的产品结构数据为依据,以工艺视角基于工艺设计和生产管理要求,在设计 BOM 的基础上对产品结构进行调整形成组合件、拆分件,或定义和增加工艺虚拟件,从而明确零件间的制造与装配关系。工艺 BOM 与设计 BOM 一般根据产品名称和产品版本通过产品编码形成一对一的关联关系。
- c) 制造 BOM 是生产制造部门基于工艺 BOM,以生产制造视角基于生产单元情况,增加机台、工位以及物料项的工艺流程、工装资源、原材料等信息,重点反映产品的制造层次及其过程,明确组织和管理实际制造和生产管理过程中生产某种产品所需的零部件。制造 BOM 与工艺 BOM 一般根据产品名称和产品版本通过产品编码形成一对一的关联关系。
- d) 成品 BOM 是生产制造部门基于制造 BOM 的产品结构描述每个零部件实际所采用的实例物料,增加了实例化物料的名称、供应商、批次等信息。成品 BOM 与制造 BOM 一般根据产品名称和产品版本通过产品编码和每个成品的产品序列号形成一对多的关联关系。
- e) 交付 BOM 是销售服务部门针对用户交付需求而基于成品 BOM 产品结构进行零部件的组合形成功能部件,并制定装箱清单、备品备件、工器具等。交付 BOM 与成品 BOM 一般根据产品序列号形成一对一的关联关系。
- f) 服务 BOM 是销售服务部门针对用户运维需求而基于交付 BOM 的产品结构形成运维相关的功能部件,并制定定检清单、易损清单、技术文档等。服务 BOM 与交付 BOM 一般根据产品序列号形成一对一的关联关系。

5 基于 BOM 的研发设计阶段数据模型

5.1 设计 BOM 数据结构

设计 BOM 是由零部件组成的产品结构树,产品结构树中的零部件节点有不同的子类型,例如组件、装配件、零件、标准件等。零部件间的上下级结构关系通过使用关系描述,关系对象上由多个数据来描述关系属性,例如子件数量、单位、位置等。设计 BOM 对象模型如图 2 所示。

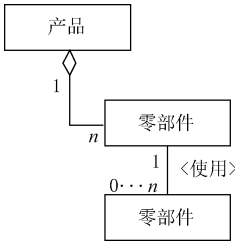


图 2 设计 BOM 对象模型图

设计 BOM 的根节点产品对象用于描述产品信息,一般包括产品的编码、型号、名称、版本等数据,其典型属性如表 1 所示。

表 1 设计 BOM 产品对象典型属性

序号	属性	注释
1	产品编码	BOM 对应的产品编码
2	产品型号	BOM 对应的产品型号
3	产品名称	BOM 对应的产品名称
4	产品版本	BOM 对应的产品版本

设计 BOM 的子节点零部件对象用于描述产品的零部件组成信息，一般包括零部件的编码、名称、版本等数据，其典型属性如表 2 所示。

表 2 设计 BOM 零部件对象典型属性

序号	属性	注释
1	零部件编码	零部件的编码
2	零部件名称	零部件的名称
3	零部件版本	零部件的版本

设计 BOM 的结构关系对象用于描述产品的零部件结构信息，即零部件的上下层级关系，用于表达、构建产品结构，一般包括父子件的件号和版本，子件的数量和计量单位等数据，其典型属性如表 3 所示。

表 3 设计 BOM 结构关系对象典型属性

序号	属性	注释
1	父件号	作为父件的零部件的编码
2	父件版本	作为父件的零部件的版本
3	子件号	作为子件的零部件的编码
4	子件版本	作为子件的零部件的版本
5	数量	 子件的数量
6	计量单位	子件数量使用的计量单位
7	位号	描述子部件所在位置的编码

5.2 设计 BOM 数据关联

设计 BOM 除自身包含的对象数据外，还应关联包括但不限于三维模型和设计图纸等数据，如图 3 所示。

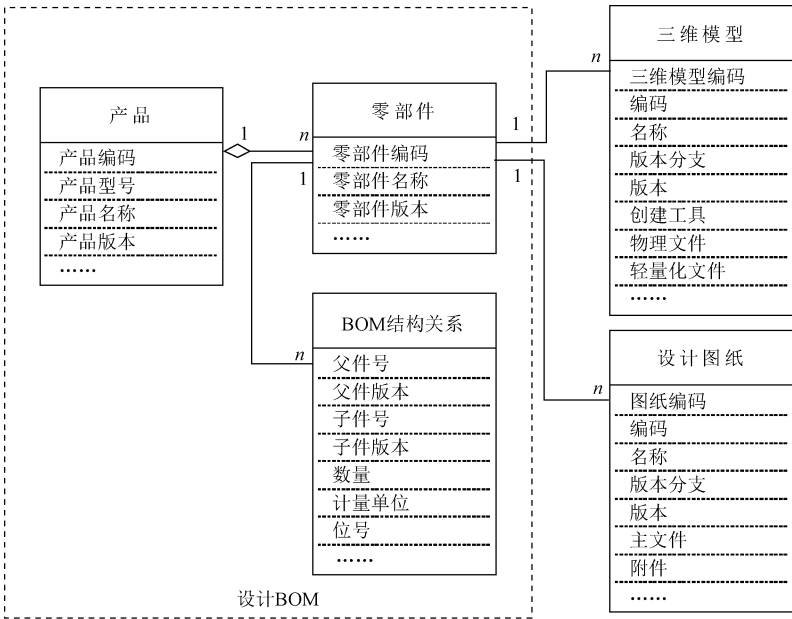


图 3 设计 BOM 数据关联

6 基于 BOM 的生产制造阶段数据模型

6.1 工艺 BOM 数据模型

6.1.1 工艺 BOM 数据结构

工艺 BOM 基于设计 BOM 对产品结构进行工艺分解,描述按照工艺顺序的部件构成,必要时通过增加工艺虚拟件来描述工艺过程中的零部件状态。工艺 BOM 对象模型如图 4 所示。

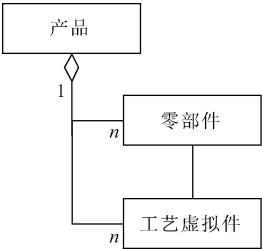


图 4 工艺 BOM 对象模型

工艺 BOM 的根节点产品对象用于描述产品信息,一般包括产品的编码、型号、名称、版本等数据,其典型属性如表 4 所示。

表 4 工艺 BOM 产品对象典型属性

序号	属性	注释
1	产品编码	BOM 对应的产品编码
2	产品型号	BOM 对应的产品型号

表 4 工艺 BOM 产品对象典型属性（续）

序号	属性	注释
3	产品名称	BOM 对应的产品名称
4	产品版本	BOM 对应的产品版本

工艺 BOM 的子节点零部件对象用于描述产品的零部件组成信息，一般包括零部件的编码、名称、版本、类型等数据，其典型属性如表 5 所示。

表 5 工艺 BOM 零部件对象典型属性

序号	属性	注释
1	零部件编码	零部件的编码
2	零部件名称	零部件的名称
3	零部件版本	零部件的版本
4	类型	自制件 标准件……

工艺 BOM 的子节点工艺虚拟件对象用于描述工艺设计时添加的工艺虚拟件的信息，一般包括工艺虚拟件的编码、名称、版本等数据，其典型属性如表 6 所示。

表 6 工艺 BOM 工艺虚拟件对象典型属性

序号	属性	注释
1	工艺虚拟件编码	工艺虚拟件的编码
2	工艺虚拟件名称	工艺虚拟件的名称
3	工艺虚拟件版本	工艺虚拟件的版本

工艺 BOM 的结构关系对象用于描述产品的零部件及工艺虚拟件结构信息，即零部件/工艺虚拟件的上下层级关系，用于表达、构建 BOM 树状结构，一般包括父子件的件号和版本以及子件的数量和计量单位等数据，其典型属性如表 7 所示。

表 7 工艺 BOM 结构关系对象典型属性

序号	属性	注释
1	父件号	作为父件的零部件的编码
2	父件版本	作为父件的零部件的版本
3	子件号	作为子件的零部件的编码
4	子件版本	作为子件的零部件的版本
5	数量	子件的数量
6	计量单位	子件数量使用的计量单位

6.1.2 工艺 BOM 数据关联

工艺 BOM 除自身包含的对象数据外,还应关联包括但不限于工艺规程、工艺文档等数据,如图 5 所示。

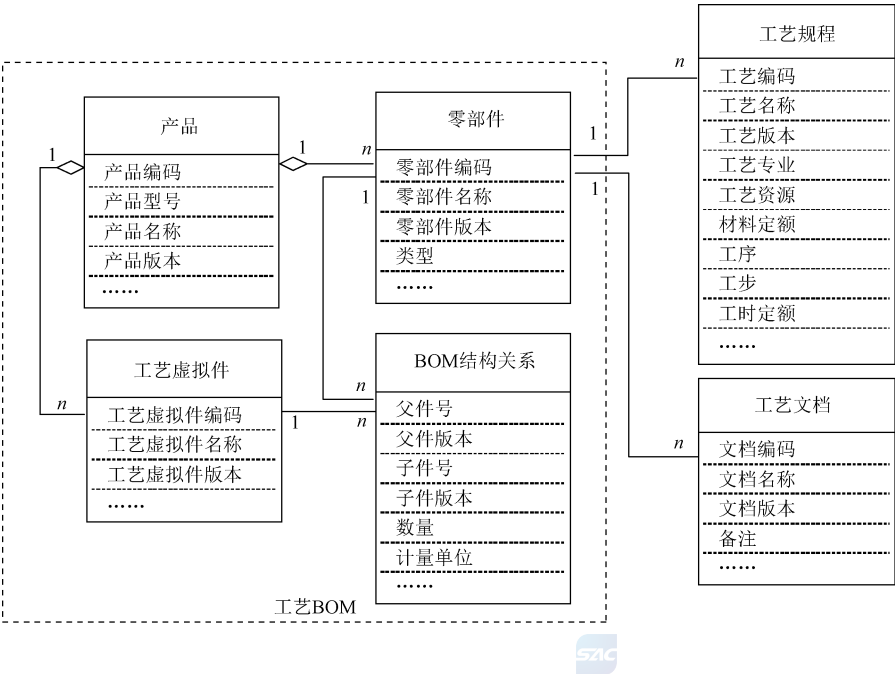


图 5 工艺 BOM 数据关联

6.2 制造 BOM 数据模型

6.2.1 制造 BOM 数据结构

制造 BOM 将制造过程划分为多个生产单元,通过树形关系自底向上描述制造顺序,并描述每个生产单元所需的零部件。制造 BOM 对象模型如图 6 所示。

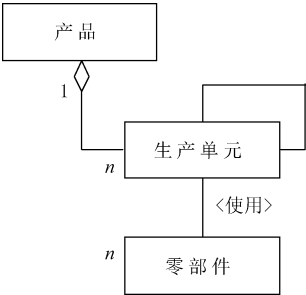


图 6 制造 BOM 对象模型

制造 BOM 的根节点产品对象用于描述产品信息,一般包括产品的编码、型号、名称、版本等数据,其典型属性如表 8 所示。

表 8 制造 BOM 产品对象典型属性

序号	属性	注释
1	产品编码	BOM 对应的产品编码
2	产品型号	BOM 对应的产品型号
3	产品名称	BOM 对应的产品名称
4	产品版本	BOM 对应的产品版本

制造 BOM 的子节点生产单元对象用于描述制造产品的各生产单元的信息，一般包括生产单元的编码、名称、版本、负责单位、计划工时等数据，其典型属性如表 9 所示。

表 9 制造 BOM 生产单元对象典型属性

序号	属性	注释
1	生产单元编码	生产单元的编码
2	生产单元名称	生产单元的名称
3	生产单元版本	生产单元的版本
4	负责单位	生产单元所属生产单位
5	计划工时	该生产单元生产的计划工时

制造 BOM 的子节点零部件对象用于描述生产单元加工制造的各零部件信息，一般包括零部件的编码、名称、版本等数据，其典型属性如表 10 所示。

表 10 制造 BOM 零部件对象典型属性

序号	属性	注释
1	零部件编码	零部件的编码
2	零部件名称	零部件的名称
3	零部件版本	零部件的版本

制造 BOM 的结构关系对象用于描述产品的生产单元及零部件结构信息，即生产单元/零部件的上下层级关系，用于表达、构建 BOM 树状结构，一般包括父子件的件号和版本以及子件的数量和计量单位等数据，其典型属性如表 11 所示。

表 11 制造 BOM 结构关系对象典型属性

序号	属性	注释
1	父件号	作为父件的生产单元或零部件的编码
2	父件版本	作为父件的生产单元或零部件的版本
3	子件号	作为子件的生产单元或零部件的编码

表 11 制造 BOM 结构关系对象典型属性（续）

序号	属性	注释
4	子件版本	作为子件的生产单元或零部件的版本
5	数量	子件的数量
6	计量单位	子件数量使用的计量单位

6.2.2 制造 BOM 数据关联

制造 BOM 除自身包含的对象数据外，还应关联包括但不限于工艺文档等数据，如图 7 所示。

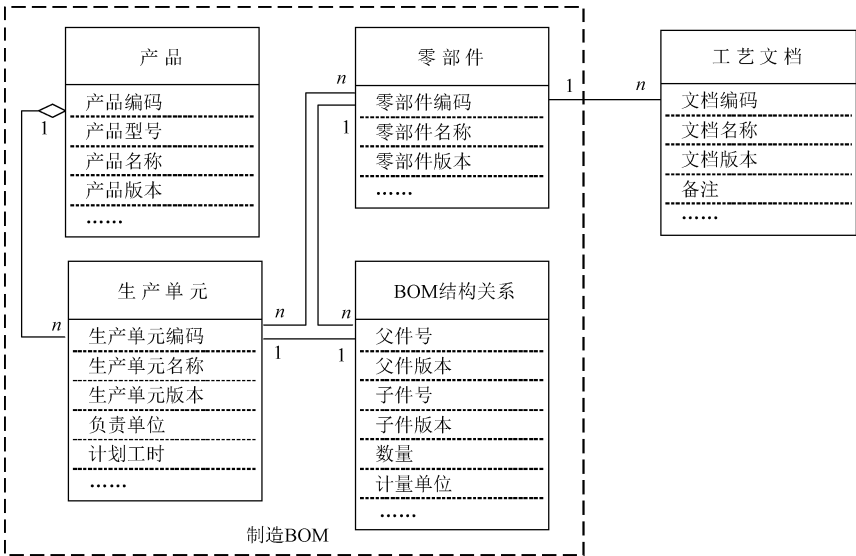


图 7 制造 BOM 数据关联

6.3 成品 BOM 数据模型

6.3.1 成品 BOM 数据结构

成品 BOM 将产品制造过程所使用的零部件供应商以及批序列信息进行记录，利用树形关系记录所有零部件和物料信息。成品 BOM 对象模型如图 8 所示。

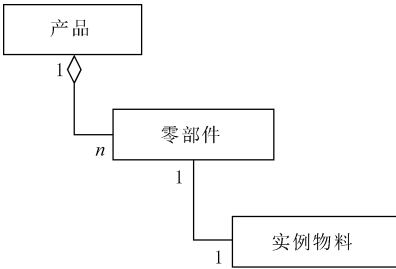


图 8 成品 BOM 对象模型

成品 BOM 的根节点产品对象用于描述成品信息，一般包括成品的编码、型号、名称、版本等数

据,其典型属性如表 12 所示。

表 12 成品 BOM 产品对象典型属性

序号	属性	注释
1	产品序列号	成品的序列号
2	产品编码	成品对应的产品编码
3	产品型号	成品对应的产品型号
4	产品名称	成品对应的产品名称
5	产品版本	成品对应的产品版本

成品 BOM 的子节点零部件对象用于描述成品的各零部件信息,一般包括零部件的编码、名称、版本等数据,其典型属性如表 13 所示。

表 13 成品 BOM 零部件对象典型属性

序号	属性	注释
1	零部件编码	零部件的编码
2	零部件名称	零部件的名称
3	零部件版本	零部件的版本

成品 BOM 的子节点实例物料对象用于描述各零部件所用实例物料的信息,一般包括物料的编码、名称、供应商、批次序列等数据,其典型属性如表 14 所示。

表 14 成品 BOM 实例物料对象典型属性

序号	属性	注释
1	物料编码	生产零部件所用实例物料的编码
2	物料名称	生产零部件所用实例物料的名称
3	 供应商名称	实例物料供应商名称
4	供应商编码	实例物料供应商编码
5	批次序列	实例物料的批次序列信息

成品 BOM 的结构关系对象用于描述成品的零部件及物料结构信息,即零部件/物料的上下层级关系,用于表达、构建 BOM 树状结构,一般包括父子件的件号和版本以及子件的数量和计量单位等数据,其典型属性如表 15 所示。

表 15 成品 BOM 结构关系对象典型属性

序号	属性	注释
1	父件号	作为父件的零部件编码
2	父件版本	作为父件的零部件版本

表 15 成品 BOM 结构关系对象典型属性（续）

序号	属性	注释
3	子件号	作为子件的零部件/物料编码
4	子件版本	作为子件的零部件版本/物料批序列
5	数量	子件的数量
6	计量单位	子件数量使用的计量单位

6.3.2 成品 BOM 数据关联

成品 BOM 除自身包含的对象数据外,还应关联包括但不限于质量检验、合格证等数据,如图 9 所示。

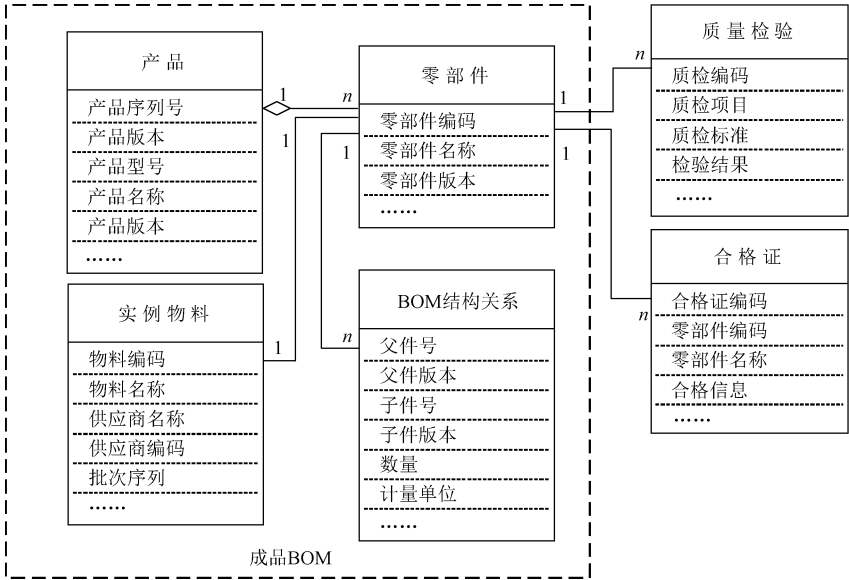


图 9 成品 BOM 数据关联

7 基于 BOM 的交付服务阶段数据模型

7.1 交付 BOM 数据模型

7.1.1 交付 BOM 数据结构

交付 BOM 反映的是产品交付时刻的状态,产品结构树中的节点有不同的子类型,例如装箱清单、备品备件、工器具等。父件与子件间的上下级结构关系通过使用关系描述,关系对象上有多个数据来描述关系属性,例如子件数量、单位等。交付 BOM 对象模型如图 10 所示。

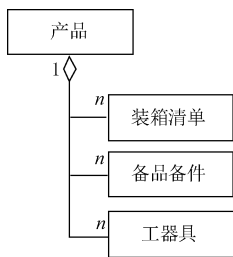


图 10 交付 BOM 对象模型

交付 BOM 的根节点产品对象用于描述产品信息，一般包括成品的序列号、型号、名称等数据，其典型属性如表 16 所示。

表 16 交付 BOM 产品对象典型属性

序号	属性	注释
1	产品序列号	交付成品的序列号
2	产品型号	交付成品对应的产品型号
3	产品名称	交付成品对应的产品名称

交付 BOM 的子节点装箱清单对象用于描述产品交付时包装的信息，一般包括成品/功能部件的名称和数量等数据，其典型属性如表 17 所示。

表 17 交付 BOM 装箱清单对象典型属性

序号	属性	注释
1	装箱编码	装箱的编码
2	装箱产品	装箱产品的名称
3	功能部件名称	装箱功能部件的名称
4	数量	功能部件装箱的数量

交付 BOM 的子节点备品备件对象用于描述产品交付时备品备件的信息，一般包括备品备件的名称和数量等数据，其典型属性如表 18 所示。

表 18 交付 BOM 备品备件对象典型属性

序号	属性	注释
1	零部件名称	备品备件对应零部件的名称
2	数量	备品备件的数量

交付 BOM 的子节点工器具对象用于描述产品交付时工器具的信息，一般包括工器具的名称和数量等数据，其典型属性如表 19 所示。

表 19 交付 BOM 工器具对象典型属性

序号	属性	注释
1	工器具名称	工器具的名称
2	数量	对应工器具的数量

交付 BOM 的结构关系对象用于描述交付产品的功能部件结构信息,即功能部件的上下层级关系,用于表达、构建 BOM 树状结构,一般包括父子件的件号以及子件的数量和计量单位等数据,其典型属性如表 20 所示。对于简单产品,其交付 BOM 一般不描述功能部件的结构关系,即 BOM 层级仅为 1 层,则不必定义该交付 BOM 结构关系数据;对于复杂产品,如果交付 BOM 中的功能部件需要多层嵌套,形成树状结构,则应定义该交付 BOM 结构关系数据。

表 20 交付 BOM 结构关系对象典型属性

序号	属性	注释
1	父件号	作为父件的功能部件的编码
2	子件号	作为子件的功能部件的编码
3	数量	子件的数量
4	计量单位	子件数量使用的计量单位

7.1.2 交付 BOM 数据关联

交付 BOM 除自身包含的对象数据外,还应关联包括但不限于销售数据、技术文档等数据,如图 11 所示。

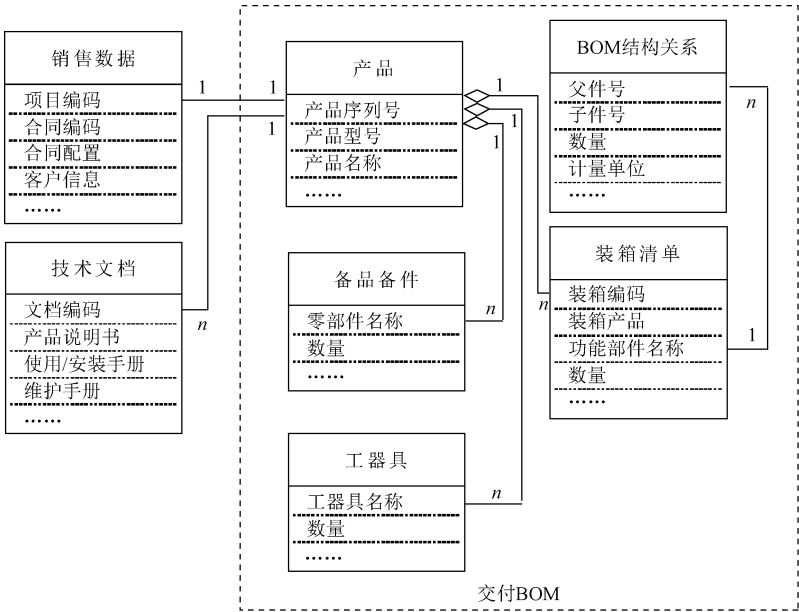


图 11 交付 BOM 数据关联

7.2 服务 BOM 数据模型

7.2.1 服务 BOM 数据结构

服务 BOM 记录产品运维服务信息,产品结构树中的节点有不同的子类型,例如定检清单、易损清单、技术文档等。父件与子件间的上下级结构关系通过使用关系描述,关系对象上有多个数据来描述关系属性,例如子件数量、单位等。服务 BOM 对象模型如图 12 所示。

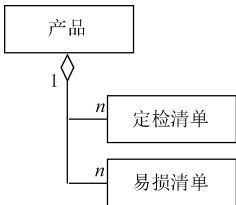


图 12 服务 BOM 对象模型

服务 BOM 的根节点产品对象用于描述产品信息,一般包括产品的序列号、型号、名称等数据,其典型属性如表 21 所示。

表 21 服务 BOM 产品对象典型属性

序号	属性	注释
1	产品序列号	产品的序列号
2	产品型号	产品对应的产品型号
3	产品名称	产品对应的产品名称

服务 BOM 的子节点定检清单对象用于描述产品的定检活动信息,一般包括定检功能部件名称、定检项、定检周期、检查值等数据,其典型属性如表 22 所示。

表 22 服务 BOM 定检清单对象典型属性

序号	属性	注释
1	功能部件名称	定检功能部件的名称
2	类型	可维护件信息 LRU/LMP/LRI
3	定检项	定检项目
4	定检周期	定检的间隔周期要求
5	抽检比例	功能部件的抽检比例
6	检查值	检查项的数值
7	计量单位	检查值的单位
8	维修等级	是否可修、修理等级

服务 BOM 的子节点易损清单对象用于描述产品易损功能部件信息,一般包括易损功能部件名称、寿命、成本等数据,其典型属性如表 23 所示。

表 23 服务 BOM 易损清单对象典型属性

序号	属性	注释
1	功能部件名称	易损功能部件的名称
2	类型	可维护件信息 LRU/LMP/LRI
3	预计使用寿命	易损功能部件的使用寿命
4	计量单位	使用寿命的单位
5	MTBF	平均故障间隔时间
6	MTBUR	平均拆换时间
7	成本	易损件维修成本

服务 BOM 的结构关系对象用于描述产品的功能部件结构信息，即功能部件的上下层级关系，用于表达、构建 BOM 树状结构，一般包括父子件的件号以及子件的数量和计量单位等数据，其典型属性如表 24 所示。对于简单产品，其服务 BOM 一般不描述功能部件的结构关系，即 BOM 层级仅为 1 层，则不必定义该服务 BOM 结构关系数据；对于复杂产品，如果服务 BOM 中的功能部件需要多层嵌套，形成树状结构，则应定义该服务 BOM 结构关系数据。

表 24 服务 BOM 结构关系对象典型属性

序号	属性	注释
1	父件号	作为父件的功能部件的编码
2	子件号	作为子件的功能部件的编码
3	数量	子件的数量 
4	计量单位	子件数量使用的计量单位

7.2.2 服务 BOM 数据关联

服务 BOM 除自身包含的对象数据外，还应关联包括但不限于服务数据、技术文档等数据，如图 13 所示。

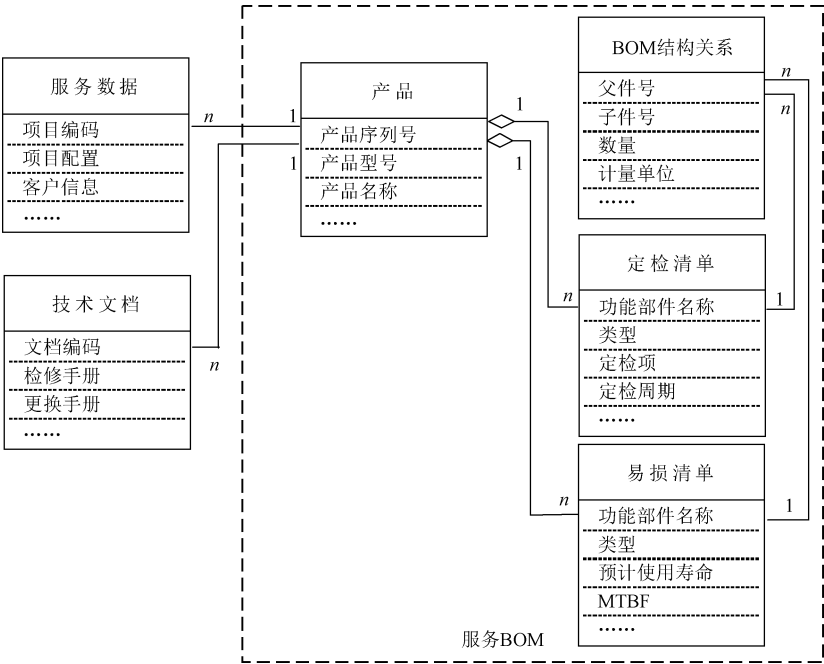


图 13 服务 BOM 数据关联



参 考 文 献

[1] GB/T 32236—2015 以 BOM 结构为核心的产品生命中期数据集成管理框架

[2] GB/T 35119—2017 产品生命周期数据管理规范

[3] GB/T 37552—2019 电子电气产品的生命周期评价导则

[4] GB/T 37944—2019 军民通用资源 数据模型编制要求

[5] GB/T 44063—2024 自动化系统与集成 离散制造企业数据空间集成模型

